

GS2026.1

Programação Aplicada ao Monitoramento de Missão Espacial

Desenvolver um sistema simples na linguagem de sua preferência (C, Python ou JavaScript) capaz de monitorar informações básicas de uma missão espacial experimental, utilizando estruturas condicionais, repetição, vetores e funções para análise de dados operacionais simulados.

Contextualização

Em missões espaciais, sistemas computacionais monitoram constantemente informações importantes para garantir o funcionamento correto da operação.

Nesta atividade, vocês deverão criar um programa capaz de:

- receber dados simulados;
- analisar condições da missão;
- emitir alertas básicos; organizar
- informações no terminal.

Desenvolvimento da Atividade

O sistema deverá monitorar:

- temperatura da nave;
- nível de energia;
- comunicação;
- status operacional da missão.

Funcionalidades Obrigatórias

1. Cadastro das Informações

O usuário deverá inserir ou simular entrada de dados por sensores:

- temperatura;
- porcentagem de energia;
- status da comunicação.

2. Verificação Automática

O programa deverá analisar:

Condição	Resposta
Temperatura > 80	Alerta de superaquecimento
Energia < 20	Economia de energia
Comunicação = 0	Falha de comunicação

3. Menu Interativo

O sistema deverá possuir menu utilizando recursos de estruturas de dados: Condicionais, laços de repetição, listas, vetores e o que mais for necessário.

Exemplo:

- Inserir dados;
- Visualizar status;
- Executar análise;
- Histórico das leituras;
- Encerrar sistema.

Os grupos que quiserem poderão adicionar:

- cores no terminal;
- animações simples no terminal;
- simulação contínua dos sensores.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código-fonte;
2. Fluxograma simples;
3. Explicação da lógica utilizada;
4. Demonstração prática do sistema.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionamento do Sistema	4,0
Uso correto das estruturas de dados	3,0
Organização do código	2,0
Lógica implementada	1,0